

World Happiness 2015–2024

Bootcamp Data Analyst with SQL &
Python using Google Platform

Raden Wahyuni Qoyyumiah



BACKGROUND



Setiap tahun PBB mempublikasikan *World Happiness Report* yang mengukur dan memberi peringkat tingkat kebahagiaan serta kesejahteraan di berbagai negara berdasarkan survei dan data kualitas hidup.

Report ini merupakan laporan utama global yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kepuasan hidup, seperti pendapatan, kesehatan, dukungan sosial, kebebasan, kemurahan hati dan persepsi korupsi.

DATA

**Sumber: Kaggle
Edisi: 2015-2024**

**Variable: GDP, Healthy,
Freedom, Happiness etc**

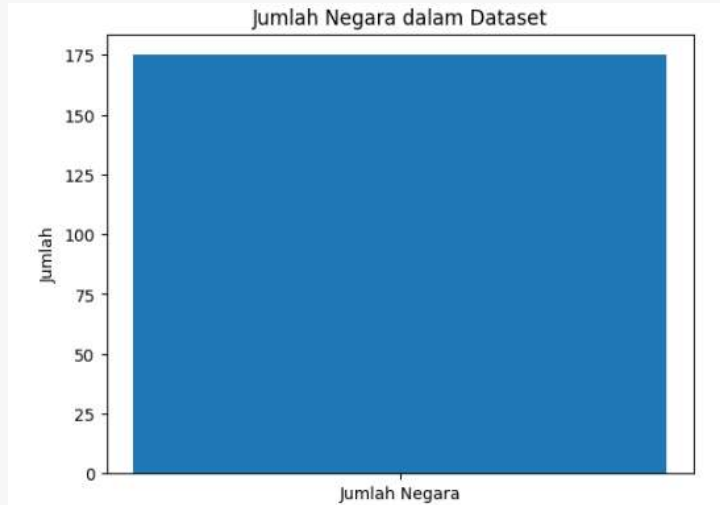
**Tools: Python & Looker
Studio**

**Ruang lingkup: 100+
negara**

Data Preparation

Steps	Action	Description
1	Check Data	Memeriksa data menggunakan delimiter atau tidak
2	Check Missing Values	Menyelidiki terdapat missing rows/column
3	Fill Rows with Missing Values	Mengisi rows yang missing
4	Transform data	Mengubah bentuk data

Country Demographics



Terdapat 175 negara dalam World Happiness Report from 2015-2024.

Country Demographics

```
array(['Switzerland', 'Iceland', 'Denmark', 'Norway', 'Canada', 'Finland',  
      'Netherlands', 'Sweden', 'New Zealand', 'Australia', 'Israel',  
      'Costa Rica', 'Austria', 'Mexico', 'United States', 'Brazil',  
      'Luxembourg', 'Ireland', 'Belgium', 'United Arab Emirates',  
      'United Kingdom', 'Oman', 'Venezuela', 'Singapore', 'Panama',  
      'Germany', 'Chile', 'Qatar', 'France', 'Argentina',  
      'Czech Republic', 'Uruguay', 'Colombia', 'Thailand',  
      'Saudi Arabia', 'Spain', 'Malta', 'Taiwan', 'Kuwait', 'Suriname',  
      'Trinidad and Tobago', 'El Salvador', 'Guatemala', 'Uzbekistan',  
      'Slovakia', 'Japan', 'South Korea', 'Ecuador', 'Bahrain', 'Italy',  
      'Bolivia', 'Moldova', 'Paraguay', 'Kazakhstan', 'Slovenia',  
      'Lithuania', 'Nicaragua', 'Peru', 'Belarus', 'Poland', 'Malaysia',  
      'Croatia', 'Libya', 'Russia', 'Jamaica', 'North Cyprus', 'Cyprus',  
      'Algeria', 'Kosovo', 'Turkmenistan', 'Mauritius', 'Hong Kong',  
      'Estonia', 'Indonesia', 'Vietnam', 'Turkey', 'Kyrgyzstan',  
      'Nigeria', 'Bhutan', 'Azerbaijan', 'Pakistan', 'Montenegro',  
      'Jordan', 'China', 'Zambia', 'Romania', 'Serbia', 'Portugal',  
      'Latvia', 'Philippines', 'Somaliland region', 'Morocco',  
      'Macedonia', 'Mozambique', 'Albania', 'Bosnia and Herzegovina',  
      'Lesotho', 'Dominican Republic', 'Laos', 'Mongolia', 'Swaziland',  
      'Greece', 'Lebanon', 'Hungary', 'Honduras', 'Tajikistan',  
      'Tunisia', 'Palestinian Territories', 'Bangladesh', 'Iran',  
      'Ukraine', 'Iraq', 'South Africa', 'Ghana', 'Zimbabwe', 'Liberia',  
      'India', 'Sudan', 'Haiti', 'Congo (Kinshasa)', 'Nepal', 'Ethiopia',  
      'Sierra Leone', 'Mauritania', 'Kenya', 'Djibouti', 'Armenia',  
      'Botswana', 'Myanmar', 'Georgia', 'Malawi', 'Sri Lanka',  
      'Cameroon', 'Bulgaria', 'Egypt', 'Yemen', 'Angola', 'Mali',  
      'Congo (Brazzaville)', 'Comoros', 'Uganda', 'Senegal', 'Gabon',  
      'Niger', 'Cambodia', 'Tanzania', 'Madagascar',  
      'Central African Republic', 'Chad', 'Guinea', 'Ivory Coast',  
      'Burkina Faso', 'Afghanistan', 'Rwanda', 'Benin', 'Syria',  
      'Burundi', 'Togo', 'Somalia', 'South Sudan', 'Namibia', 'Belize',  
      'Puerto Rico', 'Taiwan Province of China',  
      'Hong Kong S.A.R. of China', 'Argelia', 'Trinidad & Tobago',  
      'Gambia', 'Maldives', 'North Macedonia', 'Congo', 'Czechia',  
      'Eswatini', 'State of Palestine', 'Turkiye'], dtype=object)
```

World Happiness 2015–2024

Tahun 2015: Swiss
Tahun 2016: Denmark
Tahun 2017: Norwegia
Tahun 2018: Finlandia
Tahun 2019: Finlandia
Tahun 2020: Finlandia
Tahun 2021: Finlandia
Tahun 2022: Finlandia
Tahun 2023: Finlandia
Tahun 2024: Finlandia

Karakteristik Negara Terbahagia

1. GDP per kapita

2. Dukungan Sosial

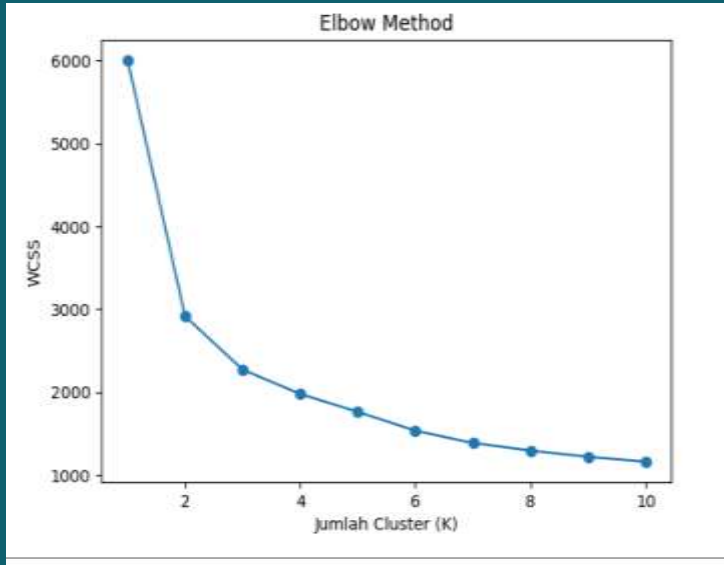
3. Harapan Hidup Sehat

4. Kebebasan Menentukan Pilihan Hidup

5. Kedermawanan

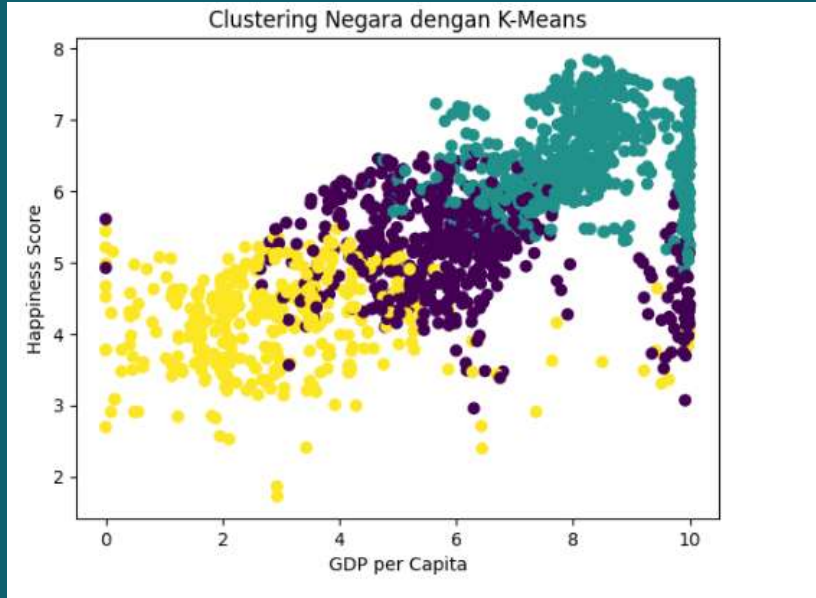
6. Persepsi terhadap Korupsi

K-Means Clustering



Untuk dataset ini, jumlah cluster yang optimal adalah $k = 3$

K-Means Clustering



Cluster 1

Negara-negara dengan GDP per capita tinggi
Menghasilkan skor kebahagiaan tinggi pula

Cluster 2

Negara-negara dengan GDP per capita
menengah memiliki skor kebahagiaan
tingkat menengah

Cluster 3

Negara-negara dengan GDP per capita
rendah, maka skor kebahagiaannya pun
rendah

Apakah negara terbahagia juga memiliki GDP per capita tertinggi pula?

Ya, termasuk kelompok yang tertinggi GDP per capita nya.

Apakah cluster mencerminkan wilayah geografis yang sama pula?

Tidak sepenuhnya. Karena beberapa cluster bersifat lintas wilayah, menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dibandingkan letak geografis.

Apakah negara dapat berpindah cluster?

Ya. Apabila terjadi perubahan/pergolakan di sebuah negara di berbagai indikator seperti GDP, social support, dan persepsi korupsi dapat menyebabkan suatu negara berpindah cluster dari tahun ke tahun.

Mengapa Finlandia menduduki peringkat pertama terus-menerus?

Karena dilihat dari indikator yang dinilai. Finlandia selalu menghasilkan score yang sangat baik dibandingkan beberapa negara lainnya.

Economy

- GDP per capita

Ini merupakan salah satu indikator World Happiness. Karena mampu mencerminkan tingkat pendapatan rata-rata dan kemajuan suatu negara. Apabila pendapatan yang dimiliki lebih besar maka artinya memungkinkan mengakses segala halnya baik dari kebutuhan sandang, pangan maupun papan.

- Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan

Setiap negara pastinya terdapat ketimpangan & distribusi pendapatan yang belum merata. Namun terdapat ketimpangan yang tidak jauh dan jauh. Terdapat kasus di mana negara dengan GDP per capita yang lebih rendah bisa lebih bahagia daripada negara dengan GDP per capita yang tinggi.

- Ekonomi kebahagiaan

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Bukan hanya sekedar mendorong pertumbuhan GDP ataupun rasio ekspor & import yang seimbang.

Healthy

- Kesehatan mendorong kebahagiaan

Tubuh yang sehat menjadi fondasi kebahagiaan semua orang di dunia ini. Ketika seseorang sehat ataupun suatu negara sehat pastinya memiliki pandangan hidup yang lebih positif sehingga mampu mengejar tujuan hidup yang ingin dicapai

- Harapan hidup sehat

Ketika suatu negara memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Ini menandakan bahwa kesehatan suatu negara dapat dikatakan dengan sehat dan baik. Negara mampu menciptakan iklim yang baik bagi warga negaranya untuk hidup dan berkembang.

Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using Google Platform

Raden Wahyuni Qoyyumiah
Batch 20

DASHBOARD LINK:

<https://lookerstudio.google.com/reporting/efa238e3-80e0-4990-b07f-7ba5ed6340f3>

Thanks!



dqlab



www.dqlab.id